Notes de cours

Second degré à coefficients réels

Propriété · Résolution dans $\mathbb{C}$. Soit a, b, c trois réels avec $a \neq 0$, et $\Delta = b^2 - 4ac$. L'équation $az^2 + bz + c = 0$ a :

1. si $\Delta > 0$, deux solutions réelles $\dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$;
2. si $\Delta = 0$, une solution réelle $-\dfrac{b}{2a}$;
3. si $\Delta < 0$, deux solutions complexes conjuguées $z_1 = \dfrac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \dfrac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Dans tous les cas, $az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$, $z_1 + z_2 = -\dfrac{b}{a}$ et $z_1 z_2 = \dfrac{c}{a}$ (avec $z_1 = z_2$ si $\Delta = 0$).

Démonstration. La forme canonique $az^2 + bz + c = a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$ reste valable dans $\mathbb{C}$. Si $\Delta < 0$, on écrit $\frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2$, puis on factorise la différence de deux carrés. Un produit de complexes est nul si et seulement si l'un des facteurs l'est (car tout complexe non nul est inversible). Somme et produit s'obtiennent en développant $a(z - z_1)(z - z_2)$ et en identifiant. □

Exemple 1 · Résoudre $z^2 - 2z + 5 = 0$. $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$, donc $z = \frac{2 \pm 4i}{2}$: les solutions sont $1 - 2i$ et $1 + 2i$.

Factorisation par $z - a$

Définition · Fonction polynôme, racine. Une *fonction polynôme* de degré n est une fonction $P : z \mapsto a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ définie sur $\mathbb{C}$, où $a_0, \ldots, a_n$ sont des complexes et $a_n \neq 0$. Un complexe α tel que $P(\alpha) = 0$ est une *racine* de P.

À retenir · Propriété admise. Si une fonction polynôme est nulle pour tout complexe z, alors tous ses coefficients sont nuls. Par conséquent, deux fonctions polynômes égales ont les mêmes coefficients : on peut *identifier* les coefficients.

Propriété · Factorisation de $z^n - a^n$. Pour tous complexes z, a et tout entier $n \geq 1$:

$$z^n - a^n = (z - a)\left(z^{n-1} + az^{n-2} + \cdots + a^{n-2}z + a^{n-1}\right) = (z - a)\sum_{k=0}^{n-1} a^k z^{n-1-k}.$$

Démonstration. On développe : $(z-a)\sum_{k=0}^{n-1} a^k z^{n-1-k} = \sum_{k=0}^{n-1} a^k z^{n-k} - \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1} z^{n-1-k}$. En posant $j = k+1$ dans la seconde somme, elle devient $\sum_{j=1}^{n} a^j z^{n-j}$. Les termes d'indice 1 à $n-1$ se compensent ; il reste le terme $k = 0$ de la première somme, z^n, et le terme $j = n$ de la seconde, a^n. On obtient $z^n - a^n$. □

Propriété · Factorisation par $z-\alpha$. Soit P une fonction polynôme de degré $n \geq 1$ et α une racine de P. Il existe une fonction polynôme Q de degré $n-1$ telle que, pour tout complexe z, $P(z) = (z-\alpha)Q(z)$.

Démonstration. Écrivons $P(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$. Comme $P(\alpha) = 0$,

$$P(z) = P(z) - P(\alpha) = \sum_{k=1}^{n} a_k \left(z^k - \alpha^k\right).$$

Par le théorème précédent, chaque $z^k - \alpha^k$ s'écrit $(z-\alpha)Q_k(z)$ avec Q_k polynôme de degré $k-1$ de coefficient dominant 1. Donc $P(z) = (z-\alpha)Q(z)$ avec $Q = \sum_{k=1}^{n} a_k Q_k$, de degré $n-1$ et de coefficient dominant $a_n \neq 0$. □

Propriété · Nombre de racines. Une fonction polynôme de degré $n \geq 1$ a au plus n racines.

Démonstration. Par récurrence sur n. Une fonction polynôme de degré 1, $a_1 z + a_0$ avec $a_1 \neq 0$, a exactement une racine, $-\frac{a_0}{a_1}$. Supposons la propriété vraie au degré n, et soit P de degré $n+1$. Si P n'a pas de racine, c'est terminé. Sinon, soit α une racine : $P(z) = (z-\alpha)Q(z)$ avec Q de degré n. Si $P(\beta) = 0$, alors $\beta = \alpha$ ou $Q(\beta) = 0$. Comme Q a au plus n racines, P en a au plus $n+1$. □

Propriété · Racines conjuguées. Si P est à coefficients réels et si α est une racine de P, alors $\overline{\alpha}$ est aussi une racine de P.

Démonstration. Les coefficients étant réels, $P\left(\overline{\alpha}\right) = \sum a_k \overline{\alpha}^k = \overline{\sum a_k \alpha^k} = \overline{P(\alpha)} = 0$. □

Méthode · Équation du troisième degré dont une racine est connue. On factorise par $z-\alpha$ en identifiant les coefficients de $Q(z) = az^2 + bz + c$, puis on résout $Q(z) = 0$. Exemple : $z^3 + 8 = 0$ admet -2 pour racine et $z^3+8 = (z+2)\left(z^2 - 2z + 4\right)$. Le trinôme a pour discriminant $-12 = \left(2i\sqrt{3}\right)^2$, d'où les solutions -2, $1 - i\sqrt{3}$, $1 + i\sqrt{3}$.

Point de vigilance. Le discriminant d'un trinôme à coefficients réels ne dit plus si l'équation a des solutions dans $\mathbb{C}$: elle en a toujours. Il indique si elles sont réelles ou complexes conjuguées.